ANÁLISE DE RECORRÊNCIA DE ALGORITMOS

Exercícios resolvidos pelo Teorema Mestre

Material didático com resolução passo a passo de seis recorrências, incluindo identificação dos parâmetros, comparação assintótica, escolha do caso do Teorema Mestre e gabarito consolidado.

1. Fórmula geral do Teorema Mestre

T(n) = aT(n/b) + f(n)

a: número de subproblemas recursivos; b: fator de redução do tamanho; f(n): custo adicional fora das chamadas recursivas.

Calcule o termo de referência n^(log_b a) e compare f(n) com esse termo.

Caso	Condição	Resultado
1	f(n) = O(n^(log_b a − ε)), ε > 0	T(n) = Θ(n^(log_b a))
2	f(n) = Θ(n^(log_b a) log^k n), k ≥ 0	T(n) = Θ(n^(log_b a) log^(k+1) n)
3	f(n) = Ω(n^(log_b a + ε)), com regularidade	T(n) = Θ(f(n))

Atenção: é necessário verificar as condições de cada caso. Se a recorrência não se enquadrar nos casos clássicos, use outro método de análise.

Exercício 1

T(n) = 8T(n/2) + n²

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 8; b = 2; f(n) = n².

Passo 2 — Calcular o termo de referência: $n^{(\log_2 8)} = n^3$.

Passo 3 — Comparar as funções: n² cresce polinomialmente mais devagar que n³.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 1.

Resposta: T(n) = Θ(n³).

Exercício 2

T(n) = T(n/3) + n

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 1; b = 3; f(n) = n.

Passo 2 — Calcular o termo de referência: $n^{(\log_3 1)} = 1$.

Passo 3 — Comparar as funções: n cresce polinomialmente mais rápido que a função constante 1.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 3. A regularidade é satisfeita: a f(n/b) = n/3 ≤ (1/3)n.

Resposta: T(n) = Θ(n).

Exercício 3

$T(n) = 9T(n/3) + n^2$

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 9; b = 3; f(n) = n².

Passo 2 — Calcular o termo de referência: n^($\log_3 9$) = n².

Passo 3 — Comparar as funções: f(n) e o termo de referência têm a mesma ordem.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 2, k = 0.

Resposta: $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$.

Exercício 4

$T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 2; b = 4; f(n) = n^(1/2).

Passo 2 — Calcular o termo de referência: n^($\log_4 2$) = $\sqrt{n}$.

Passo 3 — Comparar as funções: f(n) e o termo de referência têm a mesma ordem.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 2, k = 0.

Resposta: $T(n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$.

Exercício 5

$T(n) = 3T(n/3) + n \log n$

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 3; b = 3; f(n) = n log n.

Passo 2 — Calcular o termo de referência: n^($\log_3 3$) = n.

Passo 3 — Comparar as funções: f(n) é o termo de referência multiplicado por log n.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 2, k = 1; acrescenta-se mais um fator logarítmico.

Resposta: $T(n) = \Theta(n \log^2 n)$.

Exercício 6

$T(n) = 2T(n/2) + n^2 \log n$

Passo 1 — Identificar os parâmetros: a = 2; b = 2; f(n) = n² log n.

Passo 2 — Calcular o termo de referência: n^($\log_2 2$) = n.

Passo 3 — Comparar as funções: n² log n cresce polinomialmente mais rápido que n.

Passo 4 — Caso do Teorema Mestre: Caso 3. Usando $\log_2$: $2f(n/2) = (n^2/2)(\log_2 n - 1) \leq (1/2)n^2 \log_2 n$ para $n \geq 2$. A regularidade vale com $c = 1/2 < 1$.

Resposta: $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$.

7. Gabarito consolidado

Exercício	Caso	Complexidade
1	Caso 1	$\Theta(n^3)$
2	Caso 3	$\Theta(n)$
3	Caso 2	$\Theta(n^2 \log n)$
4	Caso 2	$\Theta(\sqrt{n} \log n)$
5	Caso 2	$\Theta(n \log^2 n)$
6	Caso 3	$\Theta(n^2 \log n)$

8. Roteiro para resolver questões

1. Identifique a, b e f(n).
2. Calcule n^(log_b a).
3. Compare f(n) com o termo de referência.
4. Identifique o caso aplicável.
5. Verifique condições adicionais, especialmente a regularidade no Caso 3.
6. Escreva o resultado em notação Θ.

Nota: logaritmos em bases constantes diferem por um fator constante e, portanto, têm a mesma ordem assintótica. Assume-se n suficientemente grande e compatível com as divisões recursivas.